

Orishimo et al. (2023) 身体マーカー貼付位置

Lower extremity kinematic and kinetic factors associated with bat speed at ball contact during the baseball swing

Sports Biomechanics誌掲載 | Orishimo, Kremenec, Modica Jr., Fukunaga, McHugh & Bharam (2023) | 内容整理:研究メモ用

本資料は、Orishimoら (2023) の論文 Methods 章に記載された身体マーカー貼付位置を、Wataroさんの研究(Qualisys AIM + Bertec 力測定)への応用を想定して整理したものです。原文の翻訳ではなく、内容を独自にまとめたものです。

1. マーカー構成の全体像

対象	マーカー数	備考
体幹・骨盤	4点	C7椎体・仙骨・両側肩峰
上肢	8点	両側の上腕骨内側/外側上顆・尺骨茎状突起・第3中手骨頭
下肢	18点	両側の上前腸骨棘・後上腸骨棘・大転子・大腿骨内外側顆・内外果・踵骨・第5中足骨基部
バット	3点	グリップ付近のシャフト1点、バレル末端キャップの対角2点
ティー(較正用)	1点	インパクト時刻の判定用
合計(身体のみ)	30点	+ バット3点、ティー1点

ポイント

骨盤の位置・向きを高精度に定義するため、上前腸骨棘(ASIS)に加えて後上腸骨棘(PSIS)・大転子まで貼付している点が特徴です。Morimoto et al. (2025)の20点構成(片側モデル化)より密なマーカーセットで、両側フルボディの股関節中心推定の精度を高める設計になっています。

2. 部位別マーカー一覧

体幹・骨盤(4点)

No.	貼付部位	左右
1	第7頸椎(C7 vertebra)棘突起	正中
2	仙骨(Sacrum)	正中
3	肩峰(Acromion)	両側

上肢(8点)

No.	貼付部位	左右
4	上腕骨内側上顆(Medial epicondyle of humerus)	両側
5	上腕骨外側上顆(Lateral epicondyle of humerus)	両側
6	尺骨茎状突起(Ulnar styloid)	両側
7	第3中手骨頭(Head of the 3rd metacarpal)	両側

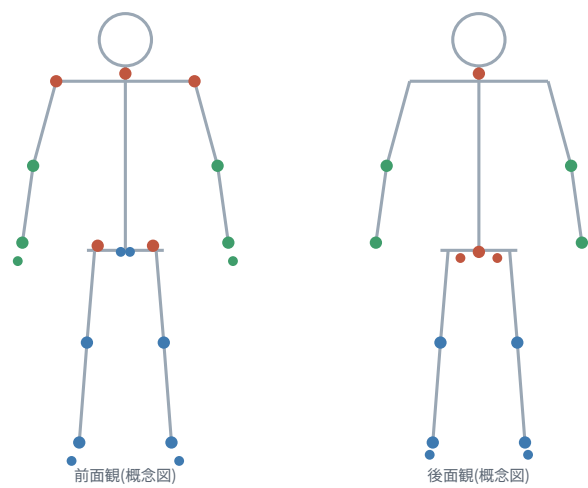
下肢・骨盤(18点)

No.	貼付部位	左右
8	上前腸骨棘(Anterior superior iliac spine, ASIS)	両側
9	後上腸骨棘(Posterior superior iliac spine, PSIS)	両側
10	大転子(Greater trochanter)	両側
11	大腿骨外側顆(Lateral femoral condyle)	両側
12	大腿骨内側顆(Medial femoral condyle)	両側
13	外果(Lateral malleolus)	両側
14	内果(Medial malleolus)	両側
15	踵骨(Calcaneus)	両側
16	第5中足骨基部(Base of the 5th metatarsal)	両側

バット・較正用(4点)

No.	貼付部位	備考
17	バットシャフト(グリップ付近)	1点
18	バレル末端キャップ(対角2点)	2点・バット姿勢の3次元定義用
19	ティー上マーカー	インパクト時刻(ボール接触)の判定基準

3. マーカー配置図(概念図)



※ 本図は論文中の記述(マーカー貼付部位のリスト)をもとに作成した概念図であり、原論文の図の再現ではありません。実際の三次元的な位置関係を厳密に表すものではなく、部位の相対的なイメージを示すための簡略図です。

●体幹・骨盤●上肢●下肢

出典:Orishimo, K. F., Kremenich, I. J., Modica Jr., E., Fukunaga, T., McHugh, M. P., & Bharam, S. (2023). Lower extremity kinematic and kinetic factors associated with bat speed at ball contact during the baseball swing. *Sports Biomechanics*. <https://doi.org/10.1080/14763141.2023.2269418>
本資料はMethods章の記載内容を独自に要約・図示したものであり、原論文の翻訳・複製ではありません。